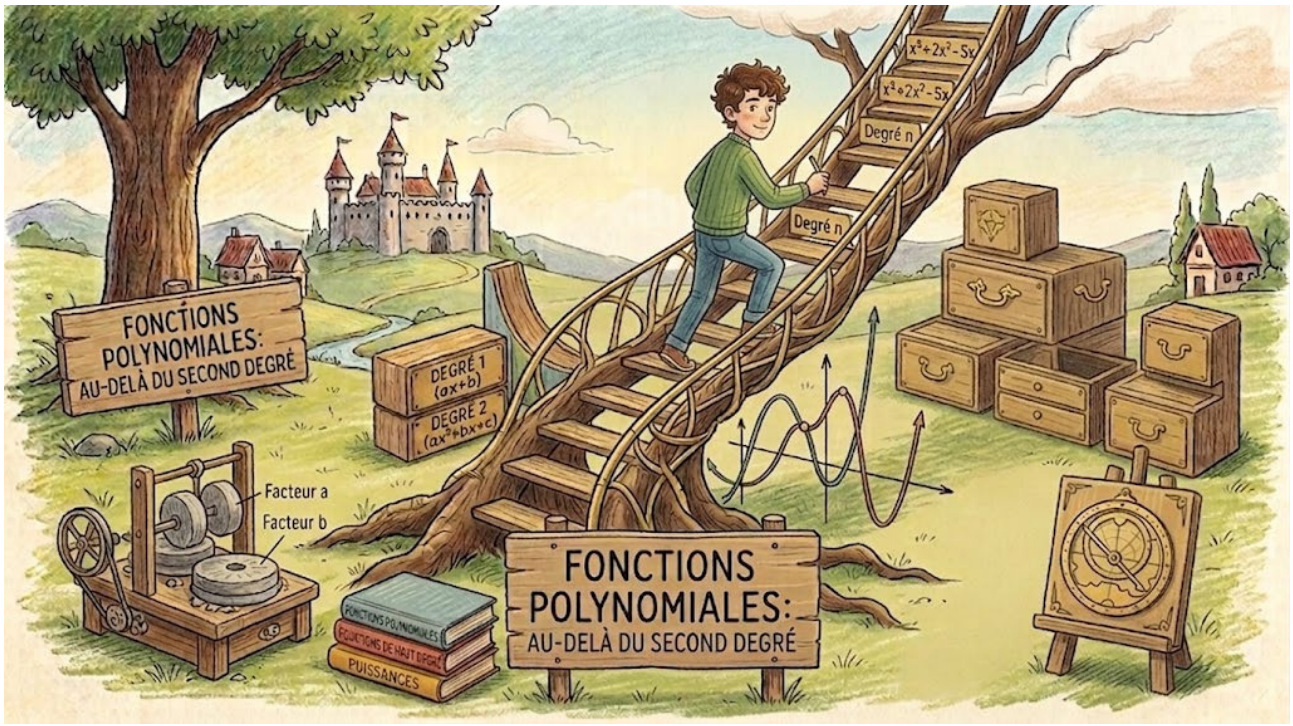
# Fonctions polynomiales

# Calcul Algébrique 2

Au-delà du second degré



# Table des matières

1. L'opération puissance ..... 3

1.1 Définition ..... 3

1.2 Propriétés ..... 3

1.3 Notation scientifique ..... 6

2. Fonctions polynomiales ..... 11

2.1 Domaine de définition ..... 12

2.2 Calcul de zéros et de préimages – résolution d'équations polynomiales ..... 12

2.2.1 Degré d'une équation polynomiale ..... 12

2.2.2 Résolution d'équations ..... 12

# 1. L'opération puissance

## 1.1 Définition

**Définition 1**

La ***puissance n$^{ième}$*** d'un nombre réel **a** est un produit de **n** facteurs tous égaux à **a** :

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot ... \cdot a}_{\text{n facteurs}}$$

a est ***la base*** de la puissance et n ***l'exposant.***

**Remarque 1**

Cette définition est valable lorsque l'exposant n est un entier naturel non nul. On étend cette notion de puissance à des exposants entiers relatifs en posant :

$$a^0 = 1 \quad \text{et} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

## 1.2 Propriétés

**Propriété 1**

Pour tous réels a et b non nuls et tous entiers n et m non nuls, on a :

| Propriétés si même base | Exemple |
|---|---|
| $a^n a^m = a^{m+n}$ | $2^4 \cdot 2^3 = 2^7$ |
| $(a^n)^m = a^{nm}$ | $\left(2^3\right)^4 = 2^{12}$ |
| $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ | $\frac{3^7}{3^3} = 3^4$ |

| Propriétés si même exposant | Exemple |
|---|---|
| $a^n b^n = (ab)^n$ | $5^3 \cdot 2^3 = 10^3$ |
| $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$ | $\frac{12^2}{3^2} = \left(\frac{12}{3}\right)^2 = 16$ |

**Exercice 1**

**a)** Effectuer. Écrire le résultat en entier ou en fraction irréductible.

$2^5$ $2^{-5}$ $7^{-2}$ $5^0$

**b)** Réduire les expressions suivantes en utilisant les propriétés. Le résultat ne peut contenir que des exposants positifs :

$5^3 \cdot 5^4$

$10^3 \cdot 10^{-1}$

$3^{-4} \cdot 3^2$

$a^4 \cdot a^{-7}$

$\dfrac{4^6}{4^4}$

$\dfrac{10^3}{10^5}$

$\dfrac{b^2}{b^3}$

$\dfrac{2^4}{2^{-1}}$

$\left(5^3\right)^2$

$\left(c^3\right)^5$

$\left(5^3\right)^4 : 5^2$

$\left(2^5\right)^5 \cdot 2^{-3}$

$2^7 \cdot 5^7$

$\dfrac{4^7}{8^7}$

$4^2 \cdot 5^2$

$0.5^{-13} \cdot 2^{-13}$

$\left(\dfrac{1}{2}\right)^3$

$\left(-\dfrac{3}{4}\right)^2$

$\left(-\dfrac{3}{2}\right)^3$

$\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-2}$

**Exercice 2**

Réduire les expressions suivantes. Le résultat ne peut contenir que des exposants positifs :

**a)** $\dfrac{3^3 \cdot 3^2}{3^{-5}}$

**b)** $5^{-3} \cdot 2^{-3}$

**c)** $4^5 : \left(\left(4^1\right)^2 \cdot 4^{-1}\right)$

**d)** $\dfrac{5^2 \cdot 5^2 \cdot 5^4}{5^3 \cdot 5}$

**e)** $\left(3^3 \cdot \left(3^2\right)^3\right) : \left(3^2\right)^2$

**f)** $\dfrac{10^3 \cdot \left(10^5\right)^2}{\left(10^2\right)^2}$

**g)** $(-20)^3 \cdot 100^{-3} \cdot 5^3$

**h)** $3^2 : \left(3^4 \cdot 3^4\right)$

**i)** $\dfrac{4^4 \cdot \left(4^2\right)^4}{\left(4^4\right)^4}$

**j)** $\left(3^3 \cdot 3^2\right) : 3^{-4}$

**k)** $\dfrac{5^{-2} \cdot 5^3}{5^{-5} \cdot 5^{-4}}$

**l)** $\dfrac{(-15)^{-3}}{5^{-3}}$

**m)** $6^3 \cdot \left(\dfrac{1}{2}\right)^3$

**n)** $\left(-\dfrac{7}{3}\right)^{-9} \cdot \left(\dfrac{6}{14}\right)^{-9}$

**Exercice 3**

Effectuer sans calculatrice et donner les résultats sous forme de fraction irréductible.

**a)** $\dfrac{8}{9} - \left(\dfrac{1}{3}\right)^3$

**b)** $\left(\dfrac{3}{4}\right)^2 - \dfrac{2}{5}$

**c)** $\left(\dfrac{7}{9} + \dfrac{3}{8}\right) \div \dfrac{7}{8}$

**d)** $\frac{1}{9} \div \frac{2}{9} + \frac{1}{6}$

**e)** $\left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{7}{8}\right)$

**f)** $\left(\frac{1}{4} - \frac{2}{9}\right) \div \left(\frac{1}{2}\right)^2$

**Exercice 4**

En utilisant les règles des puissances, démontrer que les égalités suivantes sont vraies. Suivre l'exemple.

Exemple : $4^2 \cdot 2^{-2} = 4$ : $4^2 \cdot 2^{-2} = \left(2^2\right)^2 \cdot 2^{-2} = 2^4 \cdot 2^{-2} = 2^2 = 4$

**a)** $5^{-2} \cdot 25^2 = 25$

**b)** $\frac{4^4 \cdot 3^4}{2^4 \cdot 12^4} = \frac{1}{16}$

**c)** $\frac{7^{-3} \cdot 10^3 \cdot 14^3 \cdot 2^{-3}}{3^3 \cdot 5^3 \cdot 6^{-3}} = 2^6$

## 1.3 Notation scientifique

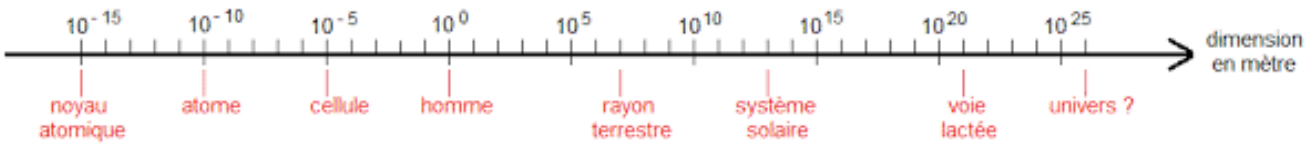
Un nombre peut s'écrire sous différentes formes selon sa taille, le domaine (économie, sciences, industrie, …) ou les opérations où il est utilisé. En particulier, il est possible d'écrire des nombres très grands ou petits dans une forme condensée.

**Définition 2**

Un nombre est écrit en ***notation scientifique*** s'il est écrit sous la forme

$$a \cdot 10^n$$

avec $1 \leq |a| < 10$, réel et $n \in Z$.



| Notation décimale | Notation scientifique |
|---|---|
| 34'700'000 | $3.47 \cdot 10^{7}$ |
| $-5'640$ | $-5.64 \cdot 10^{3}$ |
| 0.000'000'08 | $8 \cdot 10^{-8}$ |
| $-0.0375$ | $-3.75 \cdot 10^{-2}$ |

**Exercice 5**

Écrire sous forme décimale :

**a)** $3 \cdot 10^{5}$

**b)** $2.5 \cdot 10^{-5}$

**c)** $7.258 \cdot 10^{3}$

**d)** $-8.75 \cdot 10^{2}$

**e)** $-5.7 \cdot 10^{-2}$

**f)** $6.6 \cdot 10^{-3}$

**Exercice 6**

Écrire en notation scientifique :

**a)** 3'000

**b)** 0.2

**c)** $-58.1$

**d)** $-0.00056$

**e)** 0.05

**f)** 6’500

**Exercice 7**

Ecrire sous forme décimale :

**a)** $5 \cdot 10^{-1}$

**b)** $-8 \cdot 10^{-1}$

**c)** $-4 \cdot 10^{-5}$

**d)** $3.912 \cdot 10^{4}$

**Exercice 8**

Donner l'écriture scientifique de chacun des nombres suivants :

**a)** Diamètre d'un électron : 0.0000000000001 cm

**b)** Volume de la terre : 1’080’000’000’000 $km^3$

**c)** Diamètre d'un globule rouge : 0.00005 m

**d)** Origine des scorpions : 400 millions d'années

**Exercice 9***

Compléter le tableau :

| **Notation décimale** | **Notation scientifique** |
|---|---|
| 0.0025 | |
| 153.45 | |
| | $1.45 \cdot 10^{4}$ |
| | $-3.2 \cdot 10^{-3}$ |
| −1’258 | |
| 0.000000003 | |
| | $-9 \cdot 10^{-1}$ |
| −0.127 | |
| 12'250 | |

**Exercice 10**

La lumière parcourt environ $3 \cdot 10^{5}$ km/s. La distance du Soleil à la Terre est d'environ $1.5 \cdot 10^{8}$ km. Combien de minutes la lumière met-elle pour parcourir la distance du Soleil à la Terre ?

**Exercice 11**

Un moustique pèse en moyenne $1.5 \cdot 10^{-6}$ kg. Combien faut-il de moustiques pour obtenir le poids d'un éléphant pesant $6 \cdot 10^3$ kg ? Donner le résultat en notation scientifique.

**Exercice 12***

L'air exerce sur chaque centimètre carré de la surface terrestre une pression égale environ à 1 kg, ce qui signifie que la masse d'une colonne d'atmosphère qui s'appuie sur $1\,\text{cm}^2$ est égale à 1 kg. La surface du globe terrestre est de 510 millions de $\text{km}^2$.

**a)** Quelle est, en tonne, la masse d'air entourant la terre ?

**b)** La masse du globe terrestre est de $6 \cdot 10^{21}$ tonnes. Déterminer l'ordre de grandeur du rapport de la masse de l'atmosphère à celle de la terre.

**Exercice 13***

Un micromètre, noté $\mu\text{m}$, vaut un millionième de mètre. L'angström est une unité de longueur valant un dix millième de micromètre. En utilisant des puissances de 10, écrire 1 micromètre, puis 1 angström en mètre, puis en kilomètre.

**Exercice 14**

Voici, en km, les distances moyennes au Soleil de quelques planètes de notre système solaire.

| | | | |
|---|---|---|---|
| URANUS | $2.87 \cdot 10^9$ | MARS | $2.28 \cdot 10^8$ |
| TERRE | $1.496 \cdot 10^8$ | JUPITER | $7.78 \cdot 10^8$ |
| SATURNE | $1.43 \cdot 10^9$ | | |

**a)** Classer ces distances de la plus petite à la plus grande.

**b)** * Transformer ces distances en mètres.

**c)** * En prenant comme unité la distance Terre-Soleil, écrire les autres distances.

# 2. Fonctions polynomiales

### Définition 3

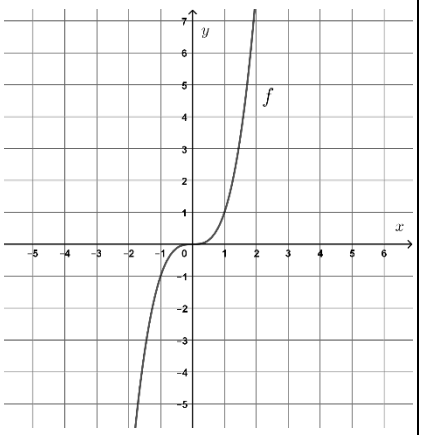
La forme générale d'une ***fonction polynomiale*** est $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$ où $a_n, \ldots a_0 \in \mathbb{R}, a_n \neq 0 \; et \; n \in \mathbb{N}$.

### Remarque 2

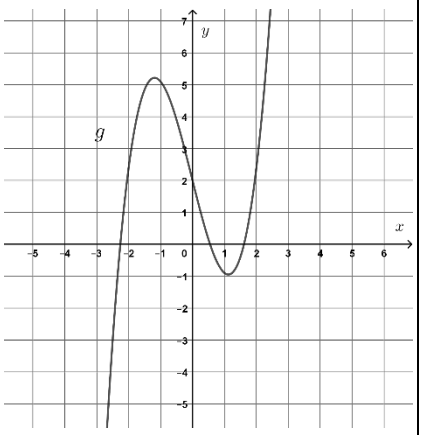
Comme étudié précédemment, les fonctions polynomiales du 1er degré sont les fonctions affines, les fonctions polynomiales du 2ème degré sont des fonctions quadratiques.

Exemples :

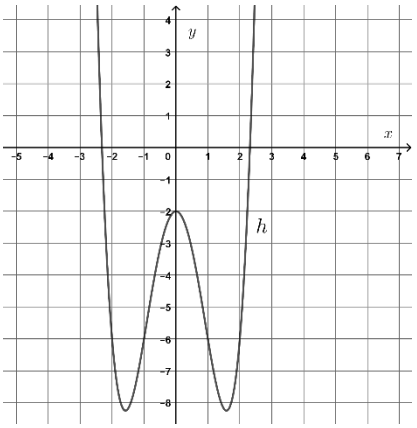
1) $f(x) = x^3$




2) $g(x) = x^3 + 0.1x^2 - 4x + 2$

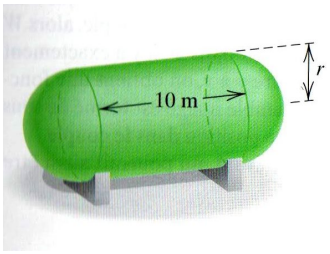



3) $h(x) = x^4 - 5x^2 + 2$




### Exercice 15

On veut construire un réservoir en acier pour le gaz propane sous la forme d'un cylindre circulaire droit d'une longueur de 10 m terminé par une calotte à chaque extrémité. Le rayon r est encore à déterminer. Exprimer le volume du réservoir (en $m^3$) en fonction du rayon r (en m).



## 2.1 Domaine de définition

Le domaine de définition de toute fonction polynomiale, y compris les fonctions affines et celles du second degré, est $\mathbb{R}$. En effet il n'y a aucune opération interdite dans les calculs d'images pour ce type de fonction.

## 2.2 Calcul de zéros et de préimages – résolution d'équations polynomiales

Une équation polynomiale, ou équation algébrique, est une équation de la forme $P = 0$ ou $P$ est un polynôme.

### 2.2.1 Degré d'une équation polynomiale

Le degré d'une équation polynomiale correspond à l'exposant le plus élevé de l'inconnue :

$x^1 + 1 = 0$ est une équation du premier degré : la plus grande puissance de $x$ vaut 1.

$x^2 + x = 0$ est une équation du deuxième degré : la plus grande puissance de $x$ vaut 2.

$x^3 + x^2 = 0$ est une équation du troisième degré : la plus grande puissance de $x$ vaut 3.

### 2.2.2 Résolution d'équations

Il n'existe pas une technique unique pour résoudre une équation polynomiale quelconque. Pour la résolution d'équations polynomiales du premier et deuxième degré la technique a été discutée dans les chapitres précédents.

Pour résoudre une équation polynomiale de degré plus grand que deux, on va procéder exactement comme pour les équations du second degré, c'est-à-dire il faudra déplacer tous les termes du même côté de l'équation, factoriser (si possible) l'expression ainsi obtenue et utiliser le théorème du produit nul pour réduire l'équation à plusieurs équations du premier degré.

Exemple :

$$-4x^2 + 2x^3 = 2x$$

$$2x^3 - 4x^2 - 2x = 0$$

$$2x(x^2 - 2x - 1) = 0$$

$$2x(x-1)^2 = 0$$

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 1$$

$$S = \{0; 1\}$$

**Exercice 16**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les diverses équations en appliquant les techniques appropriées.

a) $(x-3)(x+3)=16$

b) $3(6x-2)=9(2x-5)$

c) $3y-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{5}-y\right)=y-\frac{1}{3}$

d) $x^2=-4$

e) $x^2+70=4x^2-5$

f) $\frac{8x+4}{4}=2x+1$

g) $\frac{x^2}{3}+\frac{12}{25}=\frac{4x}{5}$

h) $(t+5)^2-(t-5)^2=500$

i) $-27=r^3$

j) $2x^2-32=0$

k) $\frac{2t}{5}-\frac{1}{3}\left(\frac{5t}{4}-4\right)=t+\frac{27}{5}$

l) $5-4z=z^2$

m) $\frac{x^2-1}{3}-\frac{x^2-3x-2}{2}=x$

n) $(2x-1)^2=4x(x-2)+1$

o) $\frac{3x-1}{7}+\frac{2x-3}{4}=\frac{3}{2}$

p) $(x-3)(x+3)=3x-9$

q) $\frac{3x^2}{4}+2x+\frac{4}{3}=0$

r) $\frac{3x(x+4)}{12}+\frac{x-4}{4}=\frac{x(x-1)}{4}+\frac{x-3}{3}$

**Exercice 17**

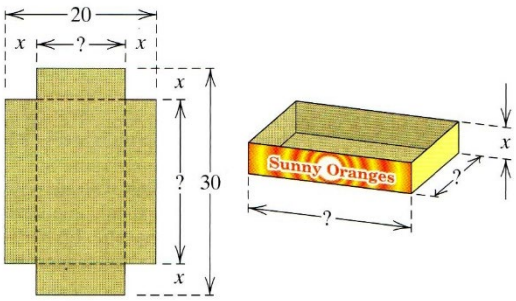
Soit la fonction suivante

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto y = f(x) = 2x^3 - 2$$

Calculer la(les) préimage(s) de 14, 0 et $-18$ .

**Exercice 18**




On veut faire une boîte ouverte à partir d'un morceau de carton de 20 sur 30 cm en coupant à chaque coin un carré de côté x et en pliant les côtés.

**a)** Exprimer le volume V de la boîte en fonction de x.

**b)** Déterminer le volume V en coupant à chaque coin un carré de côté 2 cm.

**c)** Quelles dimensions devraient avoir les petits carrés afin d'avoir un volume de 1000 $cm^2$ . Utiliser un traceur de graphe pour trouver la réponse.

**d)** Si je veux que la boîte ait un volume maximal, quelle dimension devrait avoir les petits carrés ? (Utiliser un traceur de graphe)